الروابط الكيميائية وأهميتها

الدرس ٤-١
صفحات الكتاب ٦٢-٧٠

فكرة الدرس: ترتبط الذرات لتصل إلى **تركيب إلكتروني مستقر** يشبه الغاز النبيل. في **الرابطة الأيونية** ينتقل إلكترون أو أكثر من فلز إلى لافلز فتتكون **أيونات** موجبة وسالبة يجذب بعضها بعضًا. وفي **الرابطة التساهمية** تتشارك ذرتان لافلزيتان **زوجًا من الإلكترونات** أو أكثر.

سأتعلّم:
- أوضح سبب ترابط الذرات
- أصف تكون الرابطة الأيونية بين الفلزات واللافلزات
- أميز بين الكاتيونات والأنيونات
- أصف تكون الرابطة التساهمية الأحادية والمتعددة
- أرسم مخططات النقطة والتقاطع لبعض المركبات

مفردات الدرس

الرابطة الكيميائية
قوة تربط الذرات معًا نتيجة انتقال الإلكترونات أو المشاركة بها

الأيون
ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة كهربائية

الكاتيون
أيون موجب تكوّن عندما فقدت الذرة إلكترونًا أو أكثر

الأنيون
أيون سالب تكوّن عندما اكتسبت الذرة إلكترونًا أو أكثر

الرابطة الأيونية
قوة تجاذب كهروستاتيكي بين أيونات مختلفة الشحنة

الرابطة التساهمية
رابطة تنشأ من مشاركة ذرتين بزوج أو أكثر من الإلكترونات

المجموعة الأيونية
مجموعة ذرات مترابطة تحمل شحنة كلية مثل NO_3^-

الجزيء ثنائي الذرة
جزيء من ذرتين مثل O_2 و Cl_2

لماذا ترتبط الذرات؟

- الغازات النبيلة مستقرة لأن مستواها الخارجي ممتلئ
- تكتسب الذرات الأخرى أو تفقد أو تشارك الإلكترونات لتصل إلى تركيب مستقر
- فلز + لافلز ← **رابطة أيونية** ، لافلز + لافلز ← **رابطة تساهمية**

الرابطة الأيونية

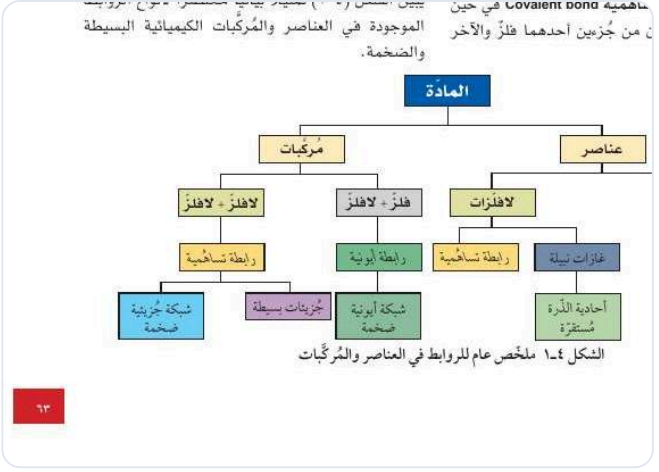
- الصوديوم (٢,٨,١) يفقد إلكترونًا فيصبح أيون Na^+ (٢,٨)
- الكلور (٢,٨,٧) يكتسب إلكترونًا فيصبح أيون Cl^- (٢,٨,٨)
- يتجاذب الأيونان بقوة كهروستاتيكية ويتكون **كلوريد الصوديوم** $NaCl$
- الماغنيسيوم يفقد إلكترونين ليصبح Mg^{2+} ، والأكسجين يكتسب إلكترونين ليصبح O^{2-} فيتكون MgO

المجموعات الأيونية

- مجموعة ذرات مترابطة تساهميًا وتحمل شحنة كلية
- النترات NO_3^- ، الكربونات CO_3^{2-} ، الكبريتات SO_4^{2-} ، الهيدروكسيد OH^-
- الأمونيوم NH_4^+ مجموعة أيونية موجبة

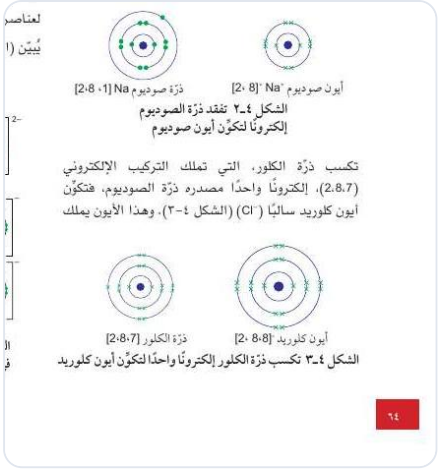
الرابطة التساهمية

- جزيء الهيدروجين H_2: تتشارك الذرتان زوجًا من الإلكترونات
- جزيء الكلور Cl_2: كل ذرة تشارك بإلكترون واحد فتكتمل ثمانيتها
- **رابطة أحادية** (زوج واحد) مثل H-Cl و H_2O و CH_4 و NH_3
- **رابطة ثنائية** مثل O_2 و CO_2 ، **رابطة ثلاثية** مثل N_2



الشكل ٤-١ ملخّص عام للروابط في العناصر والمُركّبات

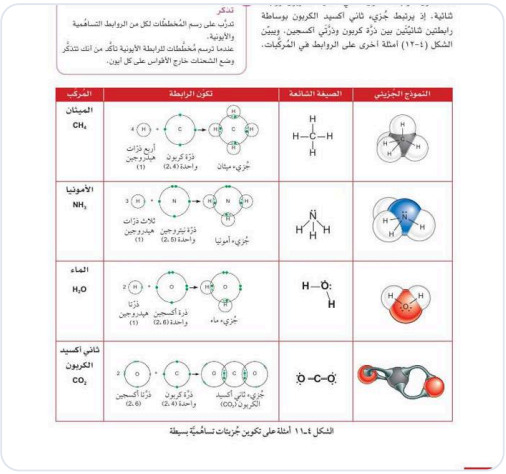
ملخص أنواع الروابط في العناصر والمركبات


الشكل ٤-٢ تفقد ذرّة الصوديوم إلكترونًا لتكوّن أيون صوديوم

تكسب ذرّة الكلور، التي تملك التركيب الإلكتروني (2.8.7)، إلكترونًا واحدًا مصدره ذرّة الصوديوم، فتكوّن أيون كلوريد سالبًا (Cl^-) (الشكل ٤-٣). وهذا الأيون يملك

الشكل ٤-٣ تكسب ذرّة الكلور إلكترونًا واحدًا لتكوّن أيون كلوريد

انتقال الإلكترون من الصوديوم إلى الكلور لتكوين كلوريد الصوديوم


الشكل ٤-١١ أمثلة على تكوين جُزيئات تساهُمية بسيطة

أمثلة على تكوين جزيئات تساهمية بسيطة: الميثان والأمونيا والماء

✏️ أمثلة محلولة

صف تكون أيون الماغنيسيوم

الحل: ذرة Mg (٢,٨,٢) تفقد إلكترونين فتصبح Mg^{2+} بتركيب (٢,٨) المستقر

ما نوع الرابطة في الماء H_2O؟

الحل: تساهمية، لأن الهيدروجين والأكسجين لافلزان يتشاركان الإلكترونات

⭐ تذكّر

- في مخطط النقطة والتقاطع ارسم إلكترونات ذرة بنقاط والأخرى بعلامات ×
- لا تنسَ الأقواس والشحنة حول الأيونات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الذرة السالبة فقدت إلكترونات، والصحيح أن الأنيون اكتسب إلكترونات
- الاعتقاد أن الروابط الأيونية تتكون بين لافلزين

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط النقطة والتقاطع لتكون كلوريد الصوديوم وأكسيد الماغنيسيوم

✅ أختبر نفسي

١. ما شحنة أيون الكلوريد؟

٢. ما نوع الرابطة في جزيء النيتروجين N_2؟

٣. ماذا يسمى الأيون الموجب؟

الإجابات: (١) -١ ، (٢) تساهمية ثلاثية ، (٣) كاتيون